

UTFPR - Universidade Tecnológica Federal do Paraná
PPGSE - Programa de Pós-Graduação em Sistemas de Energia

PLANO DE TRABALHO

Mestrado

**Aplicação da Metodologia Manutenção Centrada em
Confiabilidade com Gêmeo Digital em Inversores *On-Grid***

Candidato: Rodolfo Fernandes Ramalho de Oliveira Torres

Orientador: Jair Urbanetz Junior

Linha de Pesquisa: Processamento e Análise de Energia

7 de novembro de 2024

Resumo

A implementação de sistemas fotovoltaicos como fonte de energia renovável tornou-se crescente na última década. Emergiu, pois, a necessidade de engendrar planos e tarefas de manutenção que garantissem segurança e longevidade a esses sistemas. A presente pesquisa examinará a aplicação da metodologia Manutenção Centrada em Confiabilidade (MCC) aplicada em inversores *on-grid* reais com Gêmeo Digital desenvolvido em MATLAB®.

1 Introdução ao Tema

A garantia da confiabilidade e segurança operacional de sistemas fotovoltaico tornou-se o foco com o crescimento desses sistemas. Neste contexto, o presente capítulo abordará o histórico da metodologia MCC, dos inversores fotovoltaicos *on-grid* e da ferramenta *Digital Twin* (Gêmeo Digital), verificando a contribuição daquela metodologia aliada a esta ferramenta na identificação e análise mais eficientes e contundentes sobre os modos e efeitos de falhas em inversores *on-grid*.

1.1 Manutenção Centrada em Confiabilidade - MCC

A metodologia MCC (Manutenção Centrada em Confiabilidade), tem se destacado como uma abordagem eficaz para o desenvolvimento de estratégias de manutenção otimizadas. De acordo com [1] “a manutenção desempenha um papel fundamental na garantia da confiabilidade e disponibilidade de sistemas complexos em diversos setores industriais”. Pode-se dizer, também, que a metodologia MCC é “um quadro lógico e estruturado para determinar a mistura ideal de atividades de manutenção necessárias para sustentar a confiabilidade operacional de sistemas e equipamentos, garantindo ao mesmo tempo sua operação segura e econômica” [2, 3].

Tradicionalmente, essa metodologia é reconhecida como uma tecnologia de manutenção com grande economia e confiabilidade para sistemas complexos [3]. Além disso, há uma demanda crescente por métodos de análise automatizados e precisos na área de confiabilidade, visando melhorar o desempenho de equipamentos e sistemas. Isso porque 4 afirma que as metodologias-chave que suportam a análise MCC, como a FMECA, ainda estão em estágio manual em algumas empresas e em processos pequenos.

Diante dos estudos realizados, infere-se que a MCC irá se fundir com tecnologias avançadas nas áreas de AI (*Artificial Intelligence*), como os Gêmeos Digitais [5], e *machine learning* [1]. Com isso, a integração com essas novas tecnologias permitirá aos engenheiros e técnicos de manutenção a detecção de falhas, a previsão de troca de equipamentos e selecionar equipamentos de modo eficiente. Em 6, é possível ver as atuais aplicações das novas

tecnologias na análise MCC, em especial a *Lean Manufacturing*, na indústria automobilística.

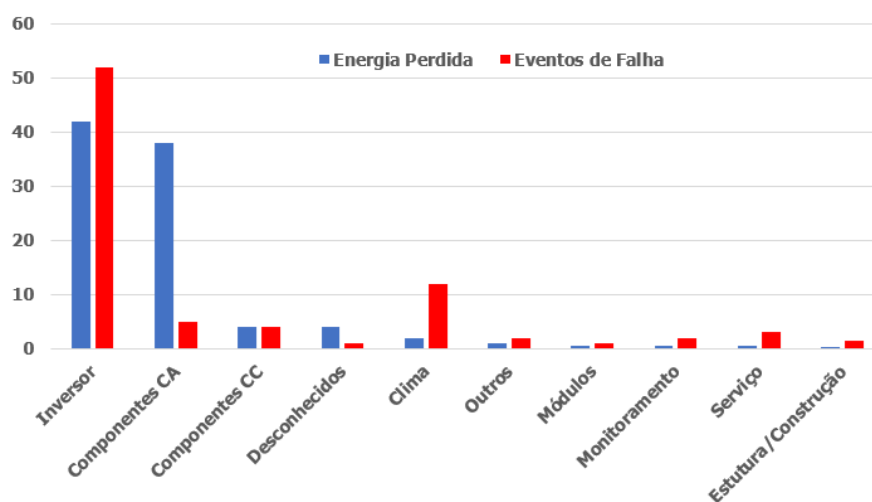
1.2 Inversores Fotovoltaicos *On-Grid*

Os inversores em sistemas fotovoltaicos conectados à rede (*on-grid*) desempenham um papel crucial nos sistemas fotovoltaicos, sendo responsáveis, basicamente, pela conversão CC/CA, essencial para alimentar dispositivos elétricos e para injetar na rede elétrica [7].

Na primeira geração de inversores, [8] mostra a utilização de transistores de junção bipolar (BJTs) e transformadores de ferro em seus aspectos construtivos. Atualmente, segundo [9], existem dois tipos principais de inversores: os inversores autocomutados, compostos por dispositivos semicondutores, como MOSFETs para baixas potências; e os comutados pela rede, compostos por GTOs e IGBTs.

Dentre as principais funções obtidas com a evolução construtiva dos inversores, temos a otimização a energia gerada pelos módulos fotovoltaicos, patenteando a visão exposta por [8], que diz que “o estudo de inversores de potência acaba se tornando um tópico estratégico para a indústria que visa minimizar danos ambientais através da obtenção de energias de menor impacto ambiental e preferivelmente renováveis”. Entretanto, os resultados de uma análise de Pareto¹ aplicada a 350 sistemas projetados pela SunEdison, conforme apresentado por 10, revelaram uma correlação entre o elevado número de *tickets* distribuídos por falha e a complexidade eletrônica e de *software* dos inversores.

Figura 1: Impacto relativo das falhas com indicação da frequência correspondente do evento.

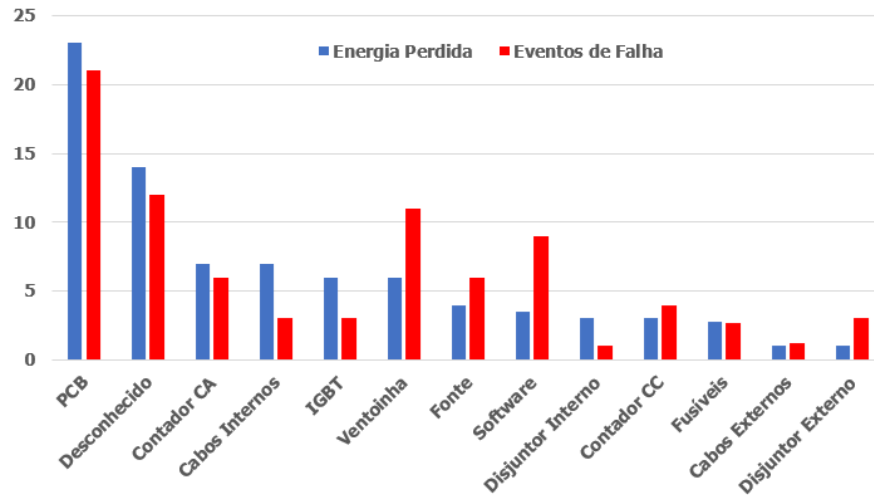


Fonte: Adaptado de [10]

¹A análise de Pareto, ou princípio 80/20, sugere que, em muitos casos, cerca de 80% dos efeitos decorrem de 20% das causas, sendo útil para identificar falhas predominantes em sistemas fotovoltaicos.

Pode-se ver na Figura 1 que os impactos na produção de energia do sistema ocasionado por uma falha são predominantes no inversor. Na Figura 2 observa-se os principais componentes causadores de falha em inversores e seus impactos na produção de energia.

Figura 2: Impacto energético das principais causas de desligamentos do inversor com indicação da frequência relativa correspondente



Fonte: Adaptado de [10]

As correlações apresentadas nas Figuras se justificam pela complexidade dos componentes eletrônicos e sistemas embarcados dos inversores, o que aumenta a probabilidade de falhas e a necessidade de manutenção dada a sensibilidade desses componentes [11]. Ademais, os estudos desenvolvidos por [11] e [12] evidenciam o inversor como principal componente crítico em sistemas fotovoltaicos. A Tabela 1 mostra as taxas de falha (λ) do sistema fotovoltaico analisado por [11]; destaca-se o inversor com maior λ .

Tabela 1: Taxa de falha (λ) de componentes em SFV

Componente	Sub-componente	Taxa de falha (falhas por hora)
Módulo PV	Módulo	$1.35 \cdot 10^{-6}$
	Caixa de junção/ diodo de derivação	$6.77 \cdot 10^{-7}$
Potência	Diodo de polaridade reversa	$6.96 \cdot 10^{-7}$
	Fusível	$2.17 \cdot 10^{-6}$
	Inversor	$1.75 \cdot 10^{-4}$
Condicionamento de energia	Disjuntor	$6.96 \cdot 10^{-7}$
	Transformador	$4.22 \cdot 10^{-7}$

Fonte: Adaptado de [11]

Hoje, no Brasil, os inversores devem atender às normas ABNT NBR IEC 62116:2012, ABNT NBR 16149:2013 e ABNT NBR 16150:2013.

1.3 Gêmeos Digitais

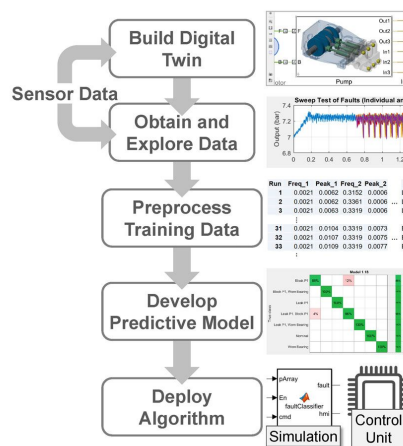
Desde a primeira revolução industrial e com o advento das linhas de produção na segunda, as indústrias passaram a utilizar demanda tecnológica em seus processos produtivos e de manutenção. Dentre as tecnologias adotadas nas últimas décadas, destaca-se o *Digital Twin*, ou Gêmeo Digital.

O desenvolvimento dos Gêmeos Digitais é recente, datando a primeira proposição em 2002, por Michael Grieves [13]. Inicialmente voltado para o gerenciamento da vida útil de um produto na indústria, nos anos de 2010 a NASA (*National Aeronautics and Space Administration*) incorporou novas aplicabilidades, como o monitoramento de naves espaciais [14].

Segundo [15], um Gêmeo Digital (GD) “é uma construção digital informativa sobre um sistema físico, desenvolvida como uma entidade própria e vinculada ao sistema físico em questão”. Portanto, um Gêmeo Digital descreve física e funcionalmente um componente, facilitando o acesso a informações para análises de produção, manutenção ou monitoramento atual/futuro do objeto de estudo [14].

Por meio da modelagem de um *Digital Twin* do componente estudado, verifica-se que a alimentação de dados entre o modelo real (físico) e digital ocorre automaticamente, seja através de sensores, seja através de conexões com os *softwares*. A Figura 3 mostra o diagrama de elaboração e funcionamento de um gêmeo digital.

Figura 3: Diagram de Funcionamento de Gêmeo Digital



Fonte: MATLAB

Nos dias de hoje, com o transcorrer da Indústria 4.0, o Gêmeos Digital tornou-se cada vez mais essencial, sendo componente chave da tecnologia de automatização no setor de produção e manutenção [16].

1.4 Conclusão

Dado o exposto, é inequívoco afirmar que um GD é um sistema complexo de análise integrada de um modelo virtual com o modelo físico do equipamento. Sua aplicação à MCC como ferramenta de manutenção faz-se impreterível, vez que aquela metodologia está aliçada em confiabilidade não somente de produção, mas também de geração e distribuição de energia. Empregando a MCC aliada à ferramenta do Gêmeo Digital em inversores *on-grid*, tornar-se-á possível prever e prevenir falhas, além monitorar e analisar *in ipso tempore* o que ocorre no modelo real, proporcionando maior segurança operacional, disponibilidade e eficiência ao sistema.

2 Justificativa

Justificativa da razão da escolha do tema, sua relevância, viabilidade e integração com as linhas de pesquisa do PPGSE.

3 Objetivos

Descreva o objetivo geral de sua proposta de pesquisa. Evidencie, através de objetivos específicos, o que deve ser investigado/trabalhado para se atingir o objetivo geral.

4 Metodologia

Descreva como você pretende desenvolver o trabalho. Serão utilizadas simulações? Será implantado um protótipo para validação experimental? Será uma análise matemática mais formal? Como você espera alcançar os resultados da sua dissertação? Você deve escrever como será o procedimento para conduzir seu trabalho de pesquisa. Procure destacar os prováveis materiais/equipamentos necessários.

5 Resultados Esperados

Explicitar qual será a utilidade da pesquisa, a quem deverá importar os resultados, o que será produzido e o que se espera, enfim, com a elaboração do seu trabalho.

Referências Bibliográficas

Todas as referências desta seção devem ser citadas ao longo do projeto. Preferencialmente, use o padrão IEEE para citações.

Referências

- [1] K. U. Rao, A. G. Parvatikar, S. Gokul, N. Nitish, and P. Rao, “A novel fault diagnostic strategy for pv micro grid to achieve reliability centered maintenance,” in *2016 IEEE 1st International Conference on Power Electronics, Intelligent Control and Energy Systems (ICPEICES)*. IEEE, 2016, pp. 1–4.
- [2] C. Heising *et al.*, “Ieee recommended practice for the design of reliable industrial and commercial power systems,” *IEEE Inc., New York*, 2007.
- [3] H. Islam *et al.*, “Reliability-centered maintenance methodology and application: a case study,” *Engineering*, vol. 2010, 2010.
- [4] Z. Mian, S. Jia, X. Shi, C. Tang, J. Chen, and Y. Gao, “A model-based rcm analysis method,” in *2020 IEEE 20th International Conference on Software Quality, Reliability and Security Companion (QRS-C)*. IEEE, 2020, pp. 301–307.
- [5] J. Menegon and E. L. Isatto, “Uso de gêmeos digitais como facilitadores da inspeção e manutenção de estruturas,” *Gestão & Produção*, vol. 30, p. e4922, 2023.
- [6] R. P. d. S. Madureira, “Integração de ferramentas lean e metodologia rcm no contexto da indústria automível: uma análise do estado atual,” Master’s thesis, 2022.
- [7] P. J. P. Abdala, “Energia solar e eólica,” *Ponta Grossa (PR): Atena Editora*, vol. 1, 2019.
- [8] R. A. C. Germanos, F. Catalani, J. S. Cabral, and C. R. Menegatti, “Inversores de potência: Conceitos teóricos e demonstração experimental,” *Revista Brasileira de Ensino de Física*, vol. 42, p. e20200113, 2020.
- [9] J. T. Pinho and M. A. Galdino, “Manual de engenharia para sistemas fotovoltaicos. grupo de trabalho de energia solar-gtes,” CEPEL–DTE–CRESESB, Tech. Rep., 2014.

- [10] A. Golnas, “Pv system reliability: An operator’s perspective,” in *2012 IEEE 38th Photovoltaic Specialists Conference (PVSC) PART 2*. IEEE, 2012, pp. 1–6.
- [11] A. Colli, “Failure mode and effect analysis for photovoltaic systems,” *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, vol. 50, pp. 804–809, 2015.
- [12] A. Sayed, M. El-Shimy, M. El-Metwally, and M. Elshahed, “Reliability, availability and maintainability analysis for grid-connected solar photovoltaic systems,” *Energies*, vol. 12, no. 7, p. 1213, 2019.
- [13] A. Liljaniemi and H. Paavilainen, “Using digital twin technology in engineering education—course concept to explore benefits and barriers,” *Open Engineering*, vol. 10, no. 1, pp. 377–385, 2020.
- [14] T. F. Martinelli, “Sistema de aprendizado dinâmico de módulos fotovoltaicos baseado em digital twin,” 2022.
- [15] W. Kritzinger, M. Karner, G. Traar, J. Henjes, and W. Sihn, “Digital twin in manufacturing: A categorical literature review and classification,” *Ifac-PapersOnline*, vol. 51, no. 11, pp. 1016–1022, 2018.
- [16] N. O. Osinde, J. B. Byiringiro, M. M. Gichane, and H. Smajic, “Process modelling of geothermal drilling system using digital twin for real-time monitoring and control,” *Designs*, vol. 3, no. 3, p. 45, 2019.